

圖片欄位，圖片下載並不會存到資料庫(不適合)，所以存取的是路徑
django會壓縮圖片，所以要下載pip install pillow
對models.py新增Profile(models.Model)，需要遷移，
urls.py ->
url(r'^profile/', TemplateView.as_view(template_name='profile.html')),
url(r'^saved/', views.SaveProfile, name='SaveProfile'),
forms.py ->
ProfileForm(forms.Form)
view.py ->
from myapp.forms import ProfileForm
from myapp.models import Profile
前端框架: 分版面跟程式
Bootstrap: 版面形式的前端框架。介於套版跟手動刻板面之間。flask也有
好處: 響應式網頁設計 (Responsive Web Design, RWD)，自應性網頁
框架: 針對要解決的事情，所提供的流程跟方法
pip install django-bootstrap5
settings.py -> INSTALLED APPS -> django_bootstrap5
最常用的API，GOOGLE(MAP)、OPENAI、LINEBOT
Web based api -> 我們目前的django的網址
api 就是一個網址可以直接下載xml、json等檔案的網址

機器學習: 演算法建立
資料擷取(爬蟲) -> 機器學習
資料擷取分兩角度:
1.以資料的概念(AI角度)，爬蟲，爬取資料 -> 為了建模型(AI)
2.以資料處理的概念(系統角度)，網路行為的自動化，建立穩定、高效的自動化流程
學的是爬蟲(技術手段)還是自動化(流程設計)，是切入角度的不同
教材(具): 資料分析做好，模型建立就不會差
教案: 方法、課綱，演算法
機器學習: 建立模型
篩選出正確、需要的資料(90%做的事)，要找年齡，結果-50歲(正確而非需要)，
模型訓練(10%)
資料分群(聚類)一群依照特徵分群，分類(歸類)兩群依照算法歸類(貼標籤)
AI -> 減少成本，系統開發 -> 增加利潤
敘述型統計(pandas、numpy、圖表，陳述)、推論型統計(機器學習，演算)
資料類型主要分: 數字(能否計算)、文字
監督式學習: 對照式學習，給定輸入、輸出來進行對照訓練，(不斷)產生模型
1.分類法(文字型、類別型)，2.迴歸(數字型、量化型、連續型)。實務應用面
非監督學習: 聚類(分群)，降維度。特徵提取，使用自編碼器、PCA 等方法提取低維
特徵。發現規律，從無標籤數據挖掘潛在模式 (異常檢測、關聯規則)，來做研究
知道標籤，做分類法；不知道標籤，做分群法
監督式學習前的非監督式學習: 資料(特徵)工程(資料前處理)
挑選資料筆數 -> 聚類(分群)，挑選欄位 -> 降維，維度(模型建立所需欄位)
強化式學習: 獎懲機制，加強學習(效果)，讓機器人自動化，如遊戲
深度學習: 從誤差內容去修正(迭代)模型，達到100分
類神經網路: 機械學習最後章節，深度學習第一章節
機械學習:
執行前 -> 1.資料前處理，2.降維(觀察)
執行中，模型建立 -> 1.分類法，2.迴歸，3.分群法(clustering)
執行後，模型評估(model selection)
機械學習: 資料小於50，去找更多資料
內建資料夾: 玩具(小型)資料
load開頭的資料，內建資料。fetch開頭的資料，外遷資料，內建外部連結下載
所有的數據都會符合常態分布，所以建立的資料都要符合常態分佈才有意義
監督式學習:
數字(連續)型資料: 迴歸，線性模型
類別型資料:
用看的方式: 決策樹、隨機森林。速度快，但準確率有所犧牲
用算的方式: 最近鄰居法(KNN)、類神經網路

二元分類法: 機率相加為一
多元多類別分類法: 機率相加不為一。會以機率最高的結果為準，但該結果機率可能
不到50%(如三類別10%、5%、2%，10%勝出，但不到50%)
誤差率: 誤差(殘差)值/真實值
正確率: 大於六成
截距: 基礎值(成本)，自由調整回歸線的位置，讓模型更貼合數據
預測值 $\hat{y}_i = wx_i + b$ ，w是一組對應 x_i 的權重
偏差(殘差): $d_i = \hat{y}_i - y_i = (wx_i + b) - y_i$
誤差函數: 損失函數(MSE)， $E(\hat{y}, y) = \frac{\sum_i(\hat{y}_i - y_i)^2}{n} = \frac{\sum_i(wx_i + b - y_i)^2}{n}$
最小化: $\frac{\partial E}{\partial w} = 0$ 和 $\frac{\partial E}{\partial b} = 0$ -> 解聯立方程式(同時滿足)，求w和b
影響因素(權重): 模型中的某特徵對y的影響程度
rng = np.random.RandomState(1) -> 設定種子
x = 10 * rng.rand(50) -> 生成50個[0, 1]的樣本，並放大到[0,10]
機器學習:
1.選擇模型，fit_intercept=True 表示模型會學習截距 (偏移量 b)
model = LinearRegression(fit_intercept=True)
2.建立(訓練)模型，
model.fit(x[:, np.newaxis], $\hat{y}$)，y為1維
3.使用模型，先生成測試資料，範圍[0, 10]，xfit = np.linspace(0, 10, 1000)
再帶入測試資料做預測，yfit = model.predict(xfit[:, np.newaxis])，或用reshape，
yfit = model.predict(np.reshape(xfit, len(xfit), 1))
model.coef_: 斜率，特徵係數，不包含b
x[:, np.newaxis]: 將 x 轉換為 n × 1
"."，表示選取 所有列 (因為 x 只有一個維度，相當於選擇所有數字)
np.newaxis，增加一個新軸，讓 x 從 1D 陣列 (5,) 變成 2D 陣列 (5,1)
P.S.: [1 2 3 4 5]是1維陣列(5,)，[[1 2 3 4 5]]是2維陣列(1, 5)
得到測試值後與真實值相差(5)，得到差值做正負(+ -5)也就是誤差
迴歸損失函數: 有MAE、MSE、RMSE等

MSE: mean-square error，又名(平)均(平)方誤差，
用來衡量模型績效， $MSE = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}$ ，取mean就是先sum後/n，
mse = np.mean((lm.predict(temperatures)-真實值)**2)；
可偏微，便於梯度下降最佳化，用於訓練模型
RMSE: root mean-square error，均方根誤差，MSE開根號，接近真實數值(單位)，
便於解釋模型，無法偏微，根號不便計算
解釋能力: 準確度，判定係數，R²；迴歸模型對觀測資料的擬合程度範圍為[0, 1]；
若 R² = 0.8，表示模型能解釋因變數(特徵) 80% 的變異，剩餘 20% 無法解釋(可能來自
未包含的變數或隨機誤差)，lm.score(temperatures(:因變數), iced_tea_sales(:應變數))
MAE: Mean Absolute Error 平均絕對誤差，所有實際值及預測值相減取絕對值平均
， $MAE = \frac{\sum_{i=1}^n |e_i|}{n}$ ；相比 MSE，不會放大誤差的影響(過度懲罰)。
誤差權重相同， $\frac{e_1 + e_2}{2}$ ，每個權重為1； $\frac{e_1 * e_1 + e_2 * e_2}{2}$ ，每個權重為自己本身
診斷: 若 RMSE >> MAE，說明存在少量大誤差
優先RMSE: 當大誤差的成本極高時，如醫療診斷、工程安全
優先MAE: 當所有誤差的重要性(權重)相同時，如"平均"溫度預測、房價(預防極豪宅)
預測結果要包含，1.損失函數(誤差)，2.解釋能力(準確度、r_squared)

pairplot:
散點圖: 非對角線子圖，展示兩變量間散點關係，幫助發現線性或非線性關係
分布圖: 對角線子圖，顯示單個變量的分布
相關性: 散點圖的趨勢線或密度分布，判斷正相關、負相關、無關聯、異常值
負相關: 由左上到右下，形成下降趨勢
密度圖: 長條圖的頂點相連
df.corr: df用pandas讀取資料。相關係數
共線性問題: 自己跟自己高度相關(正常)，但不能跟別的資料高度相關，
比如探討x跟y的關係，倘若x₁和x₂高度相關，那只需取其一即可。>0.7 視為共線
數據說明結果: 如房間數量跟臥室數量高度相關，但房間數量跟價錢相關係數更高，
所以取房間數量即可
拆分資料: train_test_split(X, y, test_size=0.4, random_state=101)，
將資料拆成六成訓練資料，四成測試資料，並以random_state(任取)固定，
實務上不設random_state
pd.DataFrame(lm.coef_,X.columns,columns=['Coefficient']):
pd.DataFrame(data, index=索引名稱, columns=欄位名稱)，
X.columns是X的特徵的名稱
排除文字形資料: df.select_dtypes(include=['number'])
正規化: 解決過度擬合，因問題太困難(影響因素太多)不得已才肯答案(過度擬合)。
以正規化化簡問題，進行重點式學習
L1正規化，減少特徵，權重變0
L2正規化，減少特徵的權重差異
過度擬合: 機器學習最主要問題